4.1 Zahlensysteme

Das Dezimalsystem

Unser gängiges Zahlensystem zur Basis 10 (griech. *déka*, lat. *decem*: zehn) kennt die zehn Ziffern 0 bis 9. Jede Stelle hat einen festen **Stellenwert**, eine Potenz von 10.

Beispiel: $35\,426 = 3 \cdot 10\,000 + 5 \cdot 1000 + 4 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1$
$= 3 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$

Stellenwert	Zehntausender (10^4)	Tausender (10^3)	Hunderter (10^2)	Zehner (10^1)	Einer (10^0)
Ziffer	3	5	4	2	6

Das Binärsystem (zur Basis _____)

Das Binärsystem kennt nur die Ziffern _____ und _____. Eine solche Ziffer heißt **Bit** (*binary digit*).

Wie im Dezimalsystem hat jede Stelle einen festen **Stellenwert**. Die Stellenwerte werden **von rechts nach links** größer.

Binärzahl	1	1	1	0	1
Stellenwert (Potenz)					
Produkt					
Dezimalzahl					

Bit und Byte

Mit n Bit lassen sich _____ verschiedene Zahlen darstellen, nämlich 0 bis $2^n - 1$. 8 Bit fasst man zu **einem Byte** zusammen. Ein Byte kann also _____ verschiedene Werte speichern, von 0 bis _____.

Das Hexadezimalsystem (zur Basis _____)

Hier braucht man 16 Ziffern. Nach der 9 geht es mit Buchstaben weiter:

Ziffer	0–9	A	B	C	D	E	F
Wert	0–9						

Hexadezimalzahl			
Stellenwert (Potenz)			
Produkt			
Dezimalzahl	700		

Umrechnung vom Dezimalsystem in ein anderes System (Zahl x)

① Finde den größten Stellenwert S des neuen Systems, der nicht größer als x ist.
② Dividiere x durch S mit Rest R. Das ganzzahlige Ergebnis ist die Ziffer an dieser Stelle.
③ Mache mit dem Rest R beim nächstkleineren Stellenwert weiter, bis die Stelle mit $S = 1$ erledigt ist.

1. Durchgang: $S = 256$ $\quad 700 : 256 = \mathbf{2}$ R 188

2. Durchgang: $S =$ _____ $\quad 188 :$ _____

3. Durchgang: $S =$ _____ _____

Ergebnis: $700 =$ _____ $_{16}$

Aufgabe 1 *Bit-Schalter und Trainer*

a) Stelle mit dem **Bit-Schalter** auf der Website die Zahlen 5, 18 und 31 ein. Die größte Zahl, die man mit 5 Bit darstellen kann, ist _____, mit 8 Bit _____.

b) Bearbeite im **Zahlensystem-Trainer** (Level „Einfach“) mindestens 10 Aufgaben.

Aufgabe 2 *Umrechnen*

Wandle die Zahlen **1337** und **4095** ins Hexadezimalsystem **und** ins Binärsystem um. Rechne mit dem Verfahren von Seite 1.

$1337 =$ _____ $_{16} =$ _____ $_2$

$4095 =$ _____ $_{16} =$ _____ $_2$

Zum Nachdenken (mündlich): Was fällt dir bei 4095 auf? Welche Zahl kommt danach?

Aufgabe 3 *Die Abkürzung: Binär $\leftrightarrow$ Hexadezimal*

Eine Hexadezimalziffer steht für genau 4 Bit, denn $16 = 2^4$. Teile eine Binärzahl deshalb **von rechts** in Vierergruppen und übersetze jede Gruppe einzeln.

Beispiel: $1101\,0110_2 \rightarrow 1101 = 13 = \mathrm{D},\ 0110 = 6 \rightarrow \mathrm{D6}_{16}$

a) $1111\,0000_2$ = _____ $_{16}$ **b)** $1010\,0111_2$ = _____ $_{16}$ **c)** $\mathrm{7E}_{16}$ = _____ $_2$

d) Kontrolliere so dein Ergebnis aus Aufgabe 2 für 1337.

Aufgabe 4 *The Mystery of Cryptocastle*

Öffne das Spiel *The Mystery of Cryptocastle* (Link auf der Website) und bearbeite die Aufgaben in **„2 Zum alten Burgturm“**. Notiere hier deine Rechnungen und Codes:

_____

_____

_____

Website: Station 4.1 Zahlensysteme: Bit-Schalter, Umrechnungs-Animation, Trainer